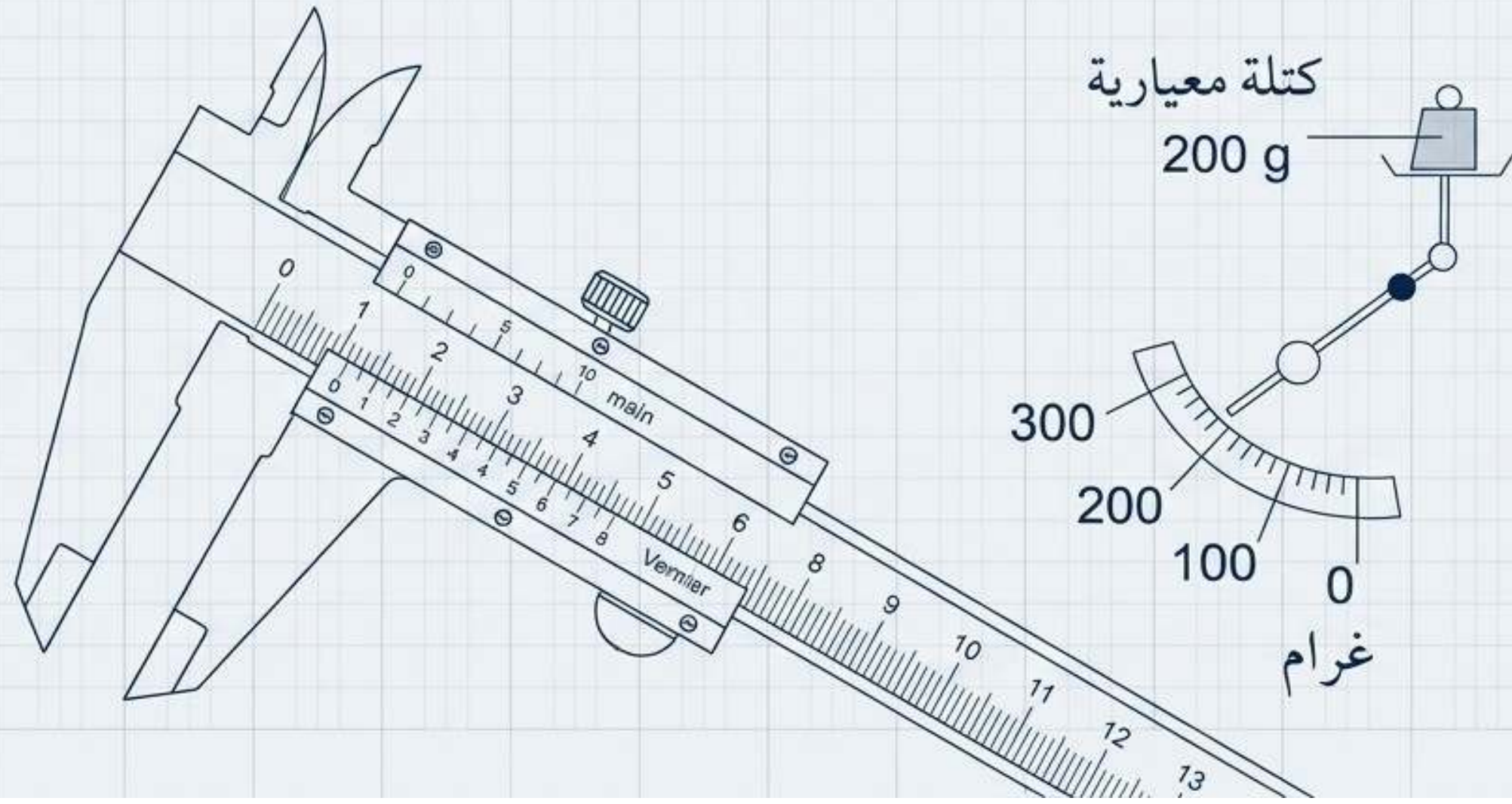


إيجاد قيمة عدم اليقين

الدرس الثالث - فيزياء الصف الحادي عشر

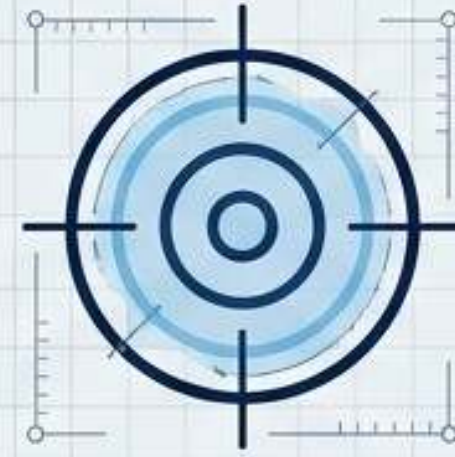


الفرق بين الخطأ وعدم اليقين



اختلاف القراءة المقاسة عن
القيمة الحقيقية للقياس.

ملاحظة: الخطأ الفعلي غالباً غير معروف؛ لأن
القيمة الحقيقية المطلقة مجهولة.



مدى من القيم يُتوقع أن تكون
القيمة الحقيقية ضمنه.

ملاحظة: عدم اليقين هو المقدار الذي يمكن
للفيزيائي تقديره وحسابه.

طرق تقدير عدم اليقين المطلق

الطريقة الثانية (تكرار القياس)

تُحسب ك نصف مدى القراءات.

المعادلة:

$$\frac{1}{2} \times (\text{أكبر قراءة} - \text{أقل قراءة})$$

الطريقة الأولى (قراءة مفردة)

القيمة المكتوبة على الأداة مباشرة.

أو أصغر تدريج في الأداة.

أو نصف أصغر تدريج.

ملاحظة هامة جداً: لا تقل قيمة عدم اليقين أبداً عن أصغر قيمة في تدريج الأداة.

كيف تُقدّر عدم اليقين عند استخدام ساعة إيقاف؟

- **التقنية:** قياس عدة تكرارات (دورات أو تأرجحات) بدلاً من قياس تكرار واحد.
- **السبب:** تقليل النسبة المئوية لعدم اليقين في الزمن المُقاس.

توزيع عدم اليقين المطلق (الناتج عن سرعة رد فعل الإنسان أو دقة الساعة) على عدد كبير من الدورات يقلل بن تأثيره على قياس الدورة الواحدة.

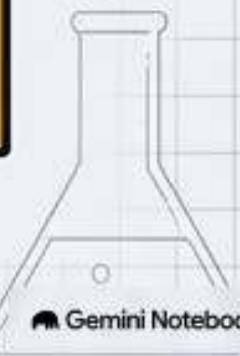
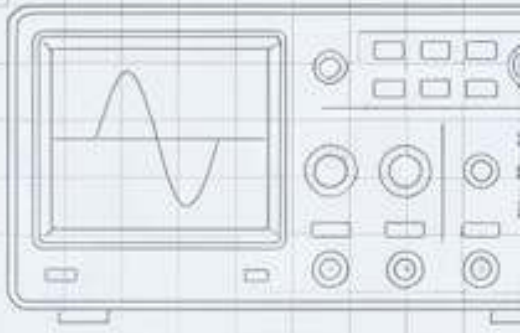
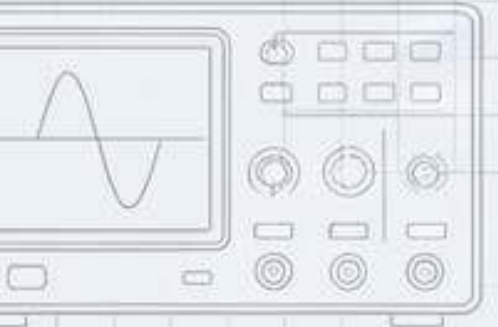
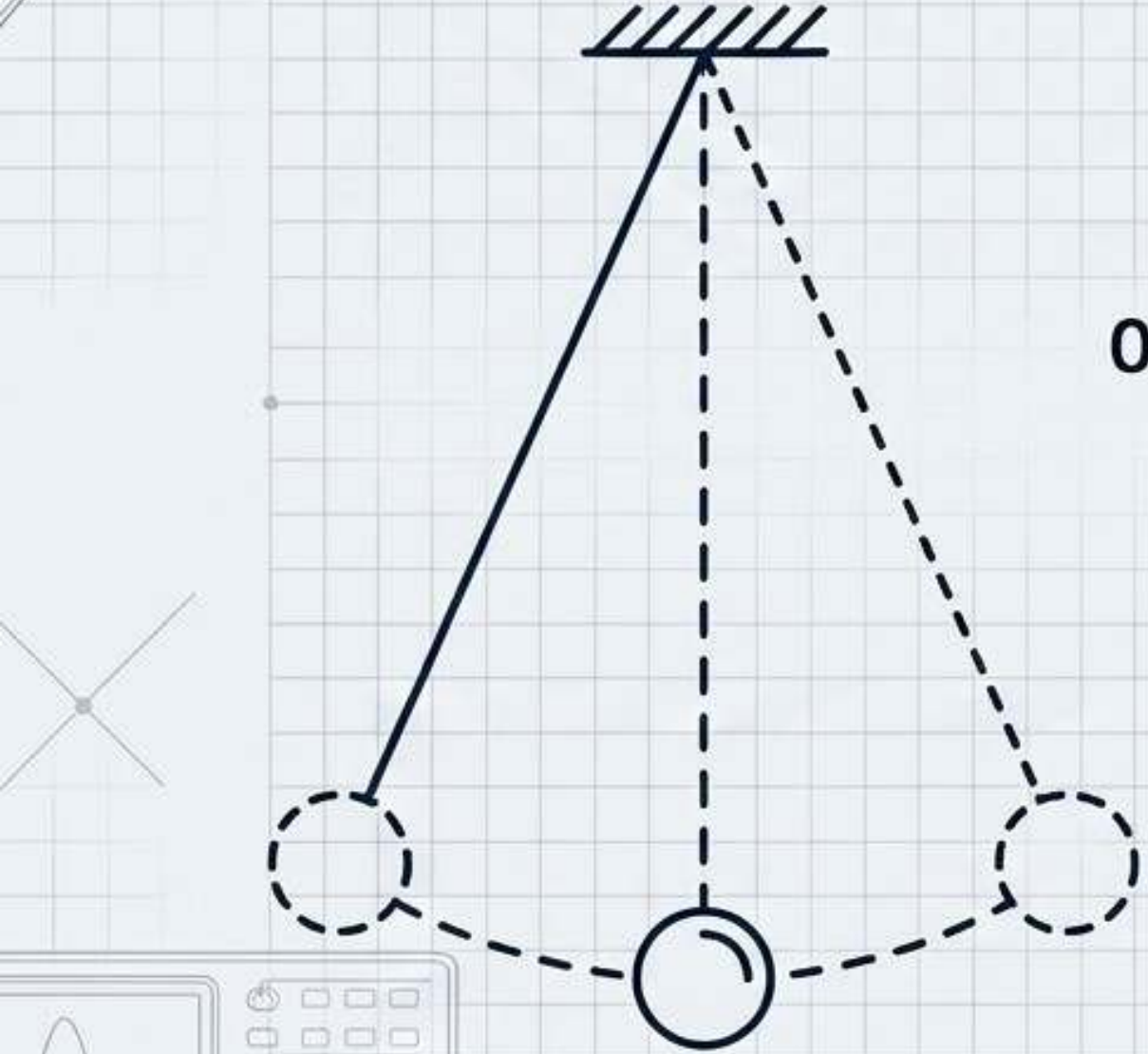


تمرين تطبيقي: البندول البسيط

في تجربة لبندول بسيط تم حساب الزمن، وكانت النتائج كالتالي:

- عند استخدام (دورة واحدة): الزمن المقاس هو 0.1 ± 1.6 s
- عند استخدام (15 دورة): كان الزمن المقاس 24 s.

المطلوب: احسب قيمة الزمن الدوري لدورة واحدة مع عدم اليقين في حالة الـ 15 دورة، وقارنها بالدورة الواحدة.



حل تمرين البندول البسيط

الحالة الأولى (دورة واحدة):

$$T = 1.6 \pm 0.1 \text{ s}$$

الحالة الثانية (15 دورة في 24 s):

- الزمن الدوري للدورة الواحدة $1.6 \text{ s} = \frac{24}{15}$
- عدم اليقين المطلق (بافتراض نفس عدم اليقين للساعة 0.1 s) $\frac{0.1}{15} \approx 0.007 \text{ s}$

$$\text{النتيجة: } T = 1.600 \pm 0.007 \text{ s}$$

الاستنتاج: التكرار قلل من قيمة عدم اليقين المطلق بشكل كبير!

قانون النسبة المئوية لعدم اليقين

$$\text{النسبة المئوية لعدم اليقين} = 100\% \times \left(\frac{\text{قيمة عدم اليقين المطلق}}{\text{القيمة المقاسة}} \right)$$

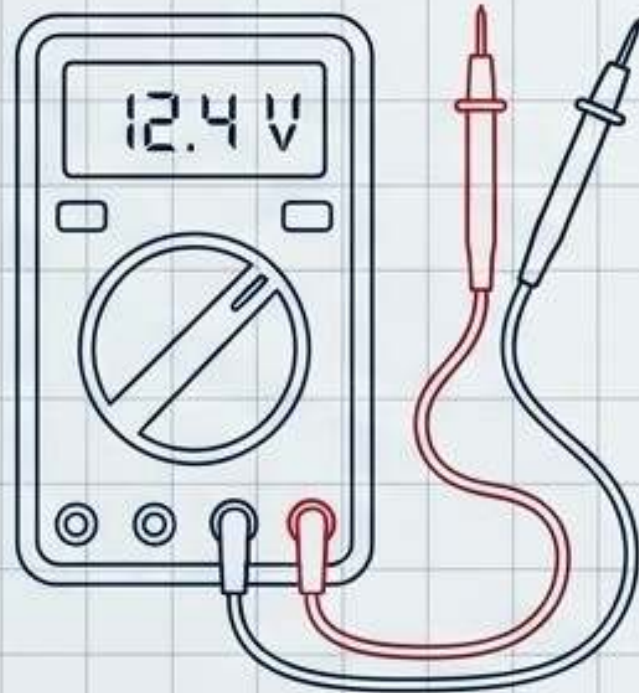
قيمة عدم اليقين المطلق

القيمة المقاسة

مثال تطبيقي: فرق الجهد

قام طالب بقياس فرق جهد كهربائي بين قطبي بطارية فكانت النتيجة (12.4 V).
وذكر أن النسبة المئوية لعدم اليقين في قياسه هي (2%).

المطلوب: احسب قيمة عدم اليقين المطلق في قياسه.



حل مثال فرق الجهد

المعطيات

القيمة المقاسة = 12.4 V , النسبة المئوية = 2%

التعويض في القانون

$$100 \times \left(\frac{\text{عدم اليقين المطلق}}{12.4} \right) = 2\%$$

الحساب

$$\begin{aligned} \text{عدم اليقين المطلق} &= (2 / 100) \times 12.4 \\ &= 0.248 \text{ V} \text{ (تُقرب إلى } 0.2 \text{ V)} \end{aligned}$$

النتيجة النهائية: $12.4 \pm 0.2 \text{ V}$

الأرقام المعنوية لعدم اليقين

القاعدة الذهبية: يجب أن يتطابق عدد الخانات العشرية في المقاسة مع عدد الخانات العشرية في قيمة عدم اليقين المطلق.

قيس ارتفاع الماء في قنينة فكان (24. cm) مع قيمة عدم يقين (0.2 cm).

الكتابة الصحيحة: $(24 \pm 0.2) \text{ cm}$

نلاحظ: خانة عشرية واحدة في القيمة، وخانة عشرية واحدة في عدم اليقين.

تحرين شامل: مقارنة القياسات

يقيس طالب الزمن الدوري لبندول بسيط فكانت النتائج:

(ب) ثلاث محاولات لقياس زمن
10 اهتزازات كاملة:

31.02 s , 32.14 s , 31.71 s

(أ) ثلاث محاولات لقياس زمن اهتزازة
اهتزازة كاملة واحدة:

3.10 s , 3.21 s , 3.17 s

المطلوب: أوجد متوسط الزمن الدوري، وعدم اليقين المطلق، والنسبة
المئوية لعدم اليقين للحالتين (أ) و (ب).

حل التمرين الشامل

المقاييس	الحالة أ - دورة واحدة	الحالة ب - 10 دورات
المتوسط	3.16 s	31.62 s لـ 10 دورات ← 3.162 s للدورة
عدم اليقين المطلق للدورة	0.055 s (نصف المدى)	0.56 s لـ 10 دورات ← 0.056 s للدورة
النتيجة النهائية	$3.16 \pm 0.055 \text{ s}$	$3.162 \pm 0.056 \text{ s}$
النسبة المئوية	$1.74\% \approx 1.7\%$	$1.77\% \approx 1.8\%$

نستنتج أن قياس عدة دورات يُحسّن الدقة بوضوح ويقلل من النسبة المئوية لعدم اليقين.